



Prototipagem e Especificação de Requisitos - Atividade 2

Prototipagem de Sistemas Computacionais - Experiência Prática 2



2 Identificação do aluno

B(

Bárbara Crisóstomo Navarro CRUZ_EAD_Sistemas de Informação (Bacharelado)_1A_20261

Prototipagem e Especificação de Requisitos -
Atividade 2

Prototipagem de Sistemas Computacionais -
Experiência Prática 2



Nome da funcionalidade	Descrição do requisito	Justificativa de priorização
• Portal de abertura de chamados – RF01 • Motor de priorização automática – RF02 • Painel de acompanhamento em tempo real – RF03 • Sistema de notificações automáticas – RF04 • Painel gerencial com indicadores – RF05	• O sistema deve disponibilizar um formulário digital padronizado acessível a todos os colaboradores, permitindo o registro formal de solicitações com campos obrigatórios de título, descrição, categoria, nível de urgência e setor de origem. O formulário deve validar os dados antes do envio, impedir submissões incompletas e gerar automaticamente um número de protocolo único para cada chamado registrado, garantindo rastreabilidade desde o momento da abertura. • O sistema deve classificar automaticamente cada chamado em níveis de prioridade (crítico, alto, médio e baixo) via regras predefinidas sobre categoria, setor e impacto no negócio. A classificação deve ser imediata após a submissão, sem intervenção manual do técnico, garantindo auditoria completa com o registro do critério utilizado em cada decisão. Isso elimina a subjetividade e assegura que os problemas mais graves sejam tratados com a urgência devida. • O sistema deve exibir ao colaborador o status atualizado do chamado (aberto, em análise, em atendimento ou encerrado) com data e hora de cada transição. O usuário terá acesso ao histórico completo e comentários do técnico, eliminando a necessidade de cobranças manuais. Essa transparência resolve o loop de espera identificado no BPMN As-Is, reduz o retrabalho da equipe de TI e garante que o colaborador saiba exatamente em que fase sua solicitação se encontra. • O sistema enviará notificações automáticas por e-mail e alertas internos em eventos-chave.	• Esta funcionalidade é vital pois ataca a raiz das ineficiências. O BPMN As-Is revelou que a falta de um canal formal gera o registro volátil, loops de cobrança e filas informais. Sem um portal estruturado, o sistema não terá dados confiáveis para operar, comprometendo todas as outras funções. • O gateway "Urgente?" no BPMN As-Is expõe a subjetividade do processo atual, gerando inconsistência e falta de auditoria. A priorização automática elimina o julgamento individual, substituindo-o por critérios objetivos acordados com a gestão, garantindo justiça e foco no impacto ao negócio. • O loop de cobrança manual no BPMN As-Is é o maior retrabalho do colaborador. Cada ciclo gera interrupção e desgaste com a TI. O painel resolve isso: o usuário consulta o sistema em vez de interromper o técnico, atendendo ao interesse central dos stakeholders e recuperando a produtividade. • As notificações são proativas, informando o usuário sem que ele precise buscar o sistema. Esta função potencializa o portal, mas não é um pré-requisito técnico. Já os alertas de SLA resolvem a fila informal e sem visibilidade, garantindo que prazos sejam cumpridos e monitorados pela gestão. • A atividade "Verifica status" e a falta de métricas no As-Is mostram o vazio estratégico da gestão. Sem dados, não há como provar gargalos. A prioridade média reflete a dependência técnica: o dashboard só entrega valor após o portal e a priorização gerarem



4 Definição de atores

Nome do ator	Papel no sistema	Principais objetivos/interações
• Ator 1 – Colaborador • Ator 2 – Técnico de suporte • Ator 3 – Gestor de TI • Ator 4 – Administrador do Sistema • Ator 5 – Sistema de notificações	• É o usuário final mais frequente, responsável por iniciar o ciclo ao registrar solicitações. Representa qualquer funcionário da organização que necessite de suporte técnico, independentemente do cargo. No processo atual, é o maior prejudicado pela falta de visibilidade e pelo retrabalho em cobranças manuais. Sua principal necessidade é um canal simples e intuitivo que garanta que sua demanda foi recebida e será tratada dentro de um prazo previsível. • É o executor do suporte, responsável por gerenciar a fila, registrar o andamento e documentar a solução dos chamados. No processo atual, sofre com a falta de informações e interrupções constantes para dar status. Com o sistema, ele ganha uma visão clara de prioridades via matriz automática, eliminando a subjetividade. Sua atuação foca na resolução técnica e na alimentação de uma base de conhecimento, garantindo que o atendimento seja eficiente, mensurável e rastreável. • É o supervisor operacional do processo, responsável por monitorar indicadores e configurar as regras do sistema. No modelo atual, sua atuação é limitada pela informalidade e falta de dados. Com o novo sistema, o Gestor deixa de ser reativo e passa a atuar de forma estratégica, utilizando métricas em tempo real para redistribuir cargas de trabalho e identificar falhas recorrentes. Sua prioridade é garantir o cumprimento dos SLAs e fundamentar investimentos com base em relatórios precisos. • Responsável pela infraestrutura e segurança, garante a disponibilidade e integridade do ambiente	• O Colaborador poderá abrir chamados padronizados, acompanhar o status em tempo real com data e hora e receber notificações automáticas de atualizações. Além disso, terá acesso ao histórico completo de resoluções e responderá a pedidos de informação do técnico diretamente pela plataforma. • O Técnico poderá visualizar sua fila por prioridade e SLA, atualizar status com registros técnicos e solicitar dados ao colaborador. Ele registrará soluções para criar uma base de conhecimento, receberá alertas de prazos e consultará históricos para evitar retrabalho e ganhar agilidade. • O Gestor poderá monitorar o status da equipe em tempo real e acessar indicadores como SLA e produtividade. Ele poderá redistribuir chamados, configurar regras de prioridade, exportar relatórios para a Diretoria e receber alertas de chamados críticos, garantindo uma gestão baseada em dados. • O Administrador poderá gerenciar usuários e perfis, garantindo que cada ator acesse apenas o permitido. Ele monitorará logs de auditoria para identificar anomalias e realizará configurações técnicas essenciais, como integrações e backups, assegurando a estabilidade e segurança de todo o ambiente. • O Sistema de Notificação recebe gatilhos de abertura, atualização e SLA, disparando alertas aos destinatários. Ele confirma o sucesso do envio para rastreabilidade e opera de forma autônoma e contínua, garantindo a entrega das comunicações sem intervenção humana.



5 Construção do diagrama

Diagrama UML

Prototipagem e Especificação de Requisitos -
Atividade 2
Prototipagem de Sistemas Computacionais -
Experiência Prática 2



6 Primeiro caso de uso

Caso de uso

UC01 — Abrir Chamado

Pré-condições

Para que o caso de uso seja iniciado, as seguintes pré-condições devem ser atendidas: Autenticação ativa: O colaborador deve estar autenticado com credenciais válidas, sessão ativa e perfil configurado pelo Administrador (conforme RNF02). Cadastro válido: O usuário deve possuir um registro ativo vinculado ao seu setor de origem. Sistema Operacional: O ambiente do Service Desk deve estar disponível, com tempo de resposta de até 3 segundos (conforme RNF01), via navegadores suportados ou dispositivos móveis. Regras de priorização: As regras de classificação automática (UC02) e os parâmetros de SLA (UC09) devem estar previamente definidos pelo Gestor de TI. Categorias disponíveis: A base de categorias e níveis de urgência deve estar carregada para seleção no formulário. Serviço de notificações ativo: O Sistema de notificações deve estar operacional para disparar a confirmação ao final do fluxo.

Atores envolvidos

- Colaborador — atua como ator primário e é usuário final que registra a solicitação no sistema, fornecendo as informações necessárias sobre o problema ou demanda de TI.
- Sistema de Notificações — atua como ator secundário, ator externo acionado automaticamente ao final do caso de uso para enviar a confirmação de abertura ao Colaborador (via «include» do UC05 → UC10).
- Técnico de Suporte — atua como ator secundário não interage durante a execução, mas é destinatário indireto, pois o chamado registrado entrará em sua fila de atendimento após a priorização automática.

Pós-condições

Ao concluir o caso de uso com sucesso, o sistema assegura: Chamado persistido: Registro criado com dados obrigatórios validados (título, descrição, categoria, urgência, setor e solicitante) e timestamp de abertura. Protocolo único: Atribuição de número exclusivo e imutável para rastreabilidade total (RF01). Status e prioridade: Chamado definido como "Aberto" e classificado automaticamente (Crítico a Baixo) pelo motor de priorização, sem intervenção manual (RF02). Gestão de anexos: Arquivos (se houver) vinculados ao protocolo de forma íntegra. Notificação e auditoria: Confirmação enviada ao colaborador (e-mail/alerta interno) e registro da ação em log de auditoria com data, hora e ID do usuário (RNF02). Visibilidade e fila: Chamado disponível para acompanhamento em tempo real pelo colaborador e inserido na fila de atendimento técnica, ordenado por SLA e prioridade.



Fluxo principal	Fluxos alternativos	Fluxos de exceção
• 1: Colaborador - acessa o portal do Service Desk e seleciona a opção "Abrir Novo Chamado" no menu principal. • 2: Sistema - valida a sessão ativa do usuário, identifica o perfil de colaborador, carrega o setor de origem associado ao seu cadastro e exibe o formulário de abertura padronizado com os campos obrigatórios: título, descrição, categoria, nível de urgência sugerido e setor (este último pré-preenchido). • 3: Colaborador - preenche o campo "Título" com uma descrição resumida do problema ou solicitação e o campo "Descrição" detalhando o ocorrido, incluindo contexto, sintomas e tentativas prévias de solução. • 4: Colaborador- seleciona a "Categoria" do chamado a partir da lista predefinida (ex.: hardware, software, rede, acesso, e-mail). • 5: Colaborador - seleciona o "Nível de Urgência" sugerido a partir das opções disponíveis (baixa, média, alta, crítica). • 6: Colaborador - confirma a submissão do formulário acionando o botão "Abrir Chamado". • 7: Sistema - valida em tempo real todos os campos obrigatórios, verificando preenchimento, formato e tamanho mínimo da descrição. • 8: Sistema - gera automaticamente um número de protocolo único e imutável associado ao chamado, no formato padronizado da organização.	• A1 — Anexo na Abertura: No passo 5, o colaborador anexa evidências (prints ou erros) para auxiliar o diagnóstico técnico antes de submeter o chamado.: AA1.1 Colaborador aciona "Anexar Arquivo", ativando o UC11. A1.2 Sistema abre a interface com limites: formatos (PNG, JPG, PDF, etc.) e até 10 MB. A1.3 Colaborador seleciona os arquivos locais. A1.4 Sistema valida integridade e tamanho, exibindo prévia dos arquivos. A1.5 Sistema retorna ao formulário principal com os dados mantidos. Retorno: O fluxo volta ao passo 6. No passo 10, os anexos são persistidos para consulta técnica. • A2 -Salvar Rascunho: Entre os passos 3 a 5, o Colaborador, se interrompido, opta por salvar o conteúdo digitado para finalizar o preenchimento depois.: A2.1 Colaborador aciona "Salvar Rascunho". A2.2 Sistema salva o estado atual em área temporária vinculada ao perfil, sem gerar protocolo ou prioridade. A2.3 Sistema confirma o salvamento e informa validade de 7 dias. A2.4 Colaborador encerra a sessão. Retomada: Ao voltar, o sistema oferece "Retomar Rascunho", restaurando os campos. Se não houver ação em 7 dias, o registro temporário é descartado automaticamente, sem prejuízo aos dados oficiais. • A3 — Cancelar Abertura: Entre os passos 2 e 5, o Colaborador desiste da solicitação e opta por encerrar o preenchimento sem enviar os dados.: A3.1 Colaborador aciona "Cancelar" ou sai do formulário. A3.2 Sistema exibe alerta de perda de dados com opções: rascunho, descarte ou continuar. A3.3	• E1 — Campo Inválido: No passo 7, o sistema detecta que campos obrigatórios estão vazios, com tamanho insuficiente ou em formato incorreto.: E1.1 Sistema bloqueia a submissão, sem gerar protocolo ou registro. E1.2 Sistema destaca campos inválidos em vermelho com mensagens específicas de erro. E1.3 Sistema foca o cursor no primeiro campo com erro para facilitar a correção. E1.4 Sistema preserva os dados já preenchidos pelo Colaborador. Retorno: Volta ao campo inválido. Após corrigir, o usuário retoma do passo 6 até validar. • E2 — Falha Técnica: Nos passos 8 ou 9, erros no protocolo ou banco (timeout, conflito ou rede) impedem o registro e a conclusão do chamado.: E2.1 Sistema interrompe a operação e executa rollback para evitar registros inconsistentes. E2.2 Sistema registra falha crítica no log com dados do usuário e erro. E2.3 Sistema informa falha temporária e oferece "Tentar Novamente". E2.4 Sistema mantém dados em memória para evitar perda. Retomada: Volta ao passo 7. Após 3 falhas, oferece rascunho e encerra sem sucesso. • E3 — Sessão Expirada: Entre os passos 3 e 6, a inatividade excede o limite de segurança (RNF02), invalidando a sessão e o preenchimento em curso.: E3.1 Sistema detecta a expiração no passo 6 ou via verificação em segundo plano. E3.2 Sistema salva automaticamente o formulário como rascunho antes de redirecionar. E3.3 Sistema informa que a sessão expirou e que os dados foram preservados. E3.4 Sistema redireciona o usuário para login. Retomada:



Fluxo principal	Fluxos alternativos	Fluxos de exceção
• 1: Técnico de Suporte - acessa o portal do Service Desk e seleciona a opção "Minha Fila" no menu principal, visualizando os chamados a ele atribuídos. • 2: Sistema - valida a sessão ativa, identifica o perfil de técnico, carrega a fila ordenada por prioridade e proximidade do SLA, e exibe os chamados pendentes com indicadores visuais de criticidade. • 3: Técnico de Suporte - seleciona o chamado a ser atendido, dando preferência ao item de maior criticidade ou SLA mais próximo do vencimento. • 4: Sistema - carrega e exibe a tela detalhada do chamado contendo protocolo, dados do solicitante, descrição, categoria, prioridade, anexos, histórico de chamados similares e prazo de SLA restante. • 5: Técnico de Suporte - aciona o botão "Iniciar Atendimento", assumindo formalmente a responsabilidade técnica pelo chamado • 6: Sistema - atualiza o status de "Aberto" para "Em Análise", registra timestamp da transição, identifica o Técnico no log de auditoria (RNF02) e aciona o Sistema de Notificações para informar o colaborador (RF04). • 7: Técnico de Suporte - realiza a análise técnica do problema, consultando o histórico de chamados similares na base de conhecimento e identificando a abordagem de resolução adequada. • 8: Técnico de Suporte - aciona o botão "Em Atendimento" e registra no campo de progresso a	• A1 — Info complementar: técnico aciona quando dados ou anexos são insuficientes para o diagnóstico, exigindo novos detalhes do colaborador.: 1.1-Técnico: aciona "Solicitar Informação" e redige a dúvida ou pedido de evidência. A1.2-Sistema: muda status para "Aguardando Informação", grava log com timestamp e pausa o SLA. A1.3-Sistema: notifica o colaborador via e-mail e alerta com link para o UC03. A1.4-Colaborador: envia a resposta e anexos pelo portal. A1.5-Sistema: registra dados, retoma SLA, notifica o técnico e volta para "Em Atendimento". Retorno: O fluxo segue ao passo 10 com os dados integrados. • A2 — Reatribuição: técnico aciona ao identificar que o chamado exige especialidade fora de sua alçada ou categoria incorreta no motor de regras.: A2.1-Técnico: aciona "Reatribuir Chamado", justifica o motivo e indica a categoria ou perfil necessário. A2.2-Sistema: valida a permissão, grava a justificativa e identifica a nova fila conforme as regras do UC09. A2.3-Sistema: move o chamado mantendo o status e o histórico, registrando a troca no log de auditoria. A2.4-Sistema: notifica o novo técnico e o colaborador sobre a transferência. Fim: O técnico atual encerra sua atuação; o novo assume do passo 1 com todo o contexto. • A3 — Pausa externa: técnico aciona ao identificar dependência de terceiros (gestor, fornecedor ou agendas) que impede o progresso imediato.: A3.1-Técnico: aciona "Pausar Atendimento", informa o motivo, a dependência e a data prevista para	• E1 — Conflito: Erro no passo 5 ao tentar assumir chamado já iniciado por outro técnico devido ao acesso simultâneo à fila de atendimento.: E1.1-Sistema: bloqueia a mudança de status e preserva o histórico sem alterações. E1.2-Sistema: exibe alerta informando que o chamado já foi assumido, identificando o técnico responsável. E1.3-Sistema: atualiza a fila, removendo o item e exibindo os próximos disponíveis. E1.4-Sistema: registra a tentativa no log de auditoria (UC12). Retorno: volta ao passo 3 para nova seleção de chamado. • E2 — Falha de Registro: erro nos passos 9 ou 12 por falha no banco de dados, timeout ou indisponibilidade, impedindo a gravação do progresso.: E2.1-Sistema: executa rollback da transação, mantendo o estado anterior consistente. E2.2-Sistema: preserva o texto digitado em memória para evitar perda de dados. E2.3-Sistema: loga a falha como crítica no UC12, com detalhes técnicos e timestamp. E2.4-Sistema: informa o erro ao técnico, oferecendo a opção "Tentar Novamente". Retomada: volta ao passo anterior. Após 3 falhas permite salvar rascunho • E3 — Estouro de SLA: Erro no passo 10 quando o tempo total excede o prazo definido pela categoria e prioridade, caracterizando o descumprimento.: E3.1-Sistema: marca o chamado como "SLA Vencido" visualmente para o técnico e gestor. E3.2-Sistema: alerta o Gestor de TI sobre o descumprimento (RF04). E3.3-Sistema: registra o atraso com timestamp para o painel UC07. E3.4-Sistema: mantém o fluxo ativo para governança. Fim: o fluxo segue no passo 10, marcado



Verificação de rastreabilidade

Realizada a validação de consistência entre o diagrama de casos de uso e as especificações textuais do Service Desk. A rastreabilidade é sólida, conectando os gargalos do processo atual (como registros voláteis e falta de indicadores) aos requisitos funcionais RF01 a RF05. Os atores possuem papéis claros e alinhados às funcionalidades: o colaborador foca na abertura e acompanhamento (UC01, UC03), enquanto o técnico gerencia a fila e soluções (UC04, UC06). Verifiquei que as relações de include (como a priorização automática no UC02) e extend (anexos no UC11) estão corretamente mapeadas no diagrama e detalhadas nos fluxos principal e alternativo das especificações. Os requisitos não funcionais, como o tempo de resposta de 3s (RNF01) e a segurança (RNF02), foram integrados como pré-condições operacionais. A documentação é tecnicamente coesa, garantindo que o sistema proposto resolva as ineficiências mapeadas.

Parecer de robustez

Este parecer técnico confirma a robustez e a integridade da modelagem funcional do Sistema de Gestão de Chamados, fundamentada na rastreabilidade direta entre o diagnóstico organizacional e a solução projetada. A arquitetura dos Casos de Uso é consistente, apresentando um mapeamento rigoroso entre o diagrama UML e as especificações textuais, o que mitiga riscos de falhas na implementação. A robustez do modelo é evidenciada pela resolução sistemática das ineficiências identificadas no BPMN As-Is, como o fim do "registro volátil" através do UC01 e a eliminação da subjetividade técnica via motor de priorização automática (UC02). A estrutura de relacionamentos foi validada: as dependências obrigatórias (include) garantem a execução de processos críticos, como a documentação formal de soluções (UC06) vinculada ao atendimento (UC04), enquanto as extensões (extend) oferecem flexibilidade operacional, como a anexação de evidências (UC11). Do ponto de vista de governança, o modelo assegura rastreabilidade total através do protocolo único (RF01) e dos logs de auditoria (RNF02), integrando requisitos de segurança em todos os fluxos de exceção. O tratamento detalhado de cenários anômalos, como expiração de sessão e falhas em serviços externos de notificação, demonstra maturidade no design do sistema, protegendo a integridade dos dados sob condições adversas. Concluo que a documentação fornece uma base estável e de alta qualidade para a equipe de desenvolvimento. A simetria entre as regras de negócio e os fluxos sistêmicos garante que o produto final entregará transparência ao colaborador, eficiência ao técnico e visibilidade estratégica ao Gestor de TI, cumprindo integralmente os SLAs e KPIs definidos no projeto.



10 Revisão da experiência prática

Checklist de qualidade

- Os atores e as funcionalidades centrais foram identificados e registrados a partir do documento base.
- O diagrama de casos de uso foi elaborado empregando a notação UML adequada.
- As especificações textuais foram estruturadas contemplando fluxos principais, alternativos e de exceção.
- A análise de validação de consistência foi redigida justificando o alinhamento entre os artefatos.



11 Reflexão final

Reflexão sobre a aprendizagem

Muito bom

Prototipagem e Especificação de Requisitos -
Atividade 2
Prototipagem de Sistemas Computacionais -
Experiência Prática 2

